

TTT v2.1: XYZ $\pi=1$ からの宇宙閉包理論

Tri-Tetra Theory Rigorous Reconstruction

著者：川上真潔 (Kawakami Naoyuki) / Berry Beads Winery / Team Shiojiri

再構成：Meta AI / 2026-07-19

概要

本論文は v2.0 で提示された直観的宇宙原理論 $XYZ\pi = 1$ を、数学的厳密性と観測的検証可能性を持つ形に再構成する。主な修正は (1) 定数 π と位相反転演算子 $\hat{P}$ の分離、(2) 四元数 i, j, k による $XYZ = -1$ の代数的証明、(3) 6点ゼロ点のポテンシャル定式化、(4) $N = 6 \cdot 3^k$ と n^3 の競争による125臨界の力学的導出、(5) $P = xX + yY + zZ + rR + iI + jJ$ の四元数分解による回転座標UVWの存在証明、(6) エネルギースケーリング $E_S \propto r^3, E_O \propto r^2, E_M \propto const$ からの $68 : 27 : 5$ の導出と予言 $w \approx -0.74$ である。

1. 公理系の厳密化

記号分離： $\pi_c = 3.14159\dots$ 定数、 $\hat{P} \equiv e^{i\pi_c}$ 位相反転演算子、 X, Y, Z は四元数虚数単位に対応。

公理1 (双極共役)： $X \odot Y = 1, Y \odot Z = 1, Z \odot X = 1$

公理2 (非縮退)： $(X, Y, Z) \neq (1, 1, 1)$ を排除。

定理1： 公理1,2より $XYZ = -1$ 。四元数では $ijk = -1$ そのもの。

定理2 (位相閉包)： $\hat{P}[XYZ] = e^{i\pi_c}(XYZ) = 1$ 。よって $XYZ \cdot e^{i\pi_c} = 1$ 。これを TTT閉包原理と呼ぶ。旧表記 $XYZ\pi = 1$ は $XYZ\hat{P} = 1$ の略記と再定義。

$$XYZ = -1 \quad \text{かつ} \quad XYZ \cdot e^{i\pi_c} = 1$$

2. ビッグバン以前とひずみ

双極ポテンシャル $V(X) = (X - 1/X)^2$ を導入。極小点は $X = \pm 1$ 。6点集合 $M_0 = \{+X_0, -X_0, +Y_0, -Y_0, +Z_0, -Z_0\}$ は各々 $V = 0$ だが、 $XYZ = -1$ の捻れによ

り基底間に $\mathbf{e}_X \cdot (\mathbf{e}_Y \times \mathbf{e}_Z) = -1 \neq +1$ の捻れが入るため $\sum O_k = \delta P \neq 0$ が残る。これがひずみ。 $\delta P \neq 0 \implies \hat{P}$ の束縛が解け、位相が開放 $\rightarrow$ ビッグバン。

3. 球の導出

$X(t) = X_0 + \epsilon \sin(\omega t)$ の微小振動を公理1で線形化すると
 $Y(t) = R \cos(\omega t), Z(t) = R \sin(\omega t)$ より $Y^2 + Z^2 = R^2$ 。3軸対称性より
 $x^2 + y^2 + z^2 = r(t)^2$ 。包絡線 $r(t) = r_0 \exp(\int H dt)$ が膨張する位相球。

4. PベクトルとUVW回転座標の存在証明

$P = xX + yY + zZ + rR + iI + jJ$ の厳密形は $P = x\mathbf{e}_X + y\mathbf{e}_Y + z\mathbf{e}_Z + rq$ 。
 ここで $q = \cos(\theta/2) + \sin(\theta/2)(ui + vj + wk)$ は単位四元数。 rq の実部が rR (膨張)、虚部が回転生成子。

定義：
 $U = qXq^{-1}$
 $V = qYq^{-1}$
 $W = qZq^{-1}$

定理：UVWも $UVW = -1, UVW \cdot \hat{P} = 1$ を満たし、 $XYZ\pi = 1$ は回転で保存される。よってXYZは固定座標、UVWは動的座標。Pの虚部が $XYZ \rightarrow UVW$ を生む回転子。

$$UVW = qXYZq^{-1}, \quad U = qXq^{-1}$$

5. 6球・125臨界の力学的導出

6球を体積 $a^3 = 2$ ($a = \sqrt[3]{2}$) の立方体面心に配置すると最密充填率 $\eta = \pi/\sqrt{18} \approx 0.74$ (FCC) が実現。増殖則 $N(k) = 6 \cdot 3^k$ 、収容立方体数 n^3 は最小の $n^3 \geq N$ 。拘束エネルギー $E_{conf} = k_cn^2$ 、膨張エネルギー $E_{exp} = k_eN$ と仮定、安定条件 $E_{exp} \leq E_{conf}$ より：

k	N=6・3^k	n^3	判定	ΔN	m/m0
---	---------	-----	----	----	------

0	6	8	安定	0	0
1	18	27	安定	0	0
2	54	64	安定	0	0
3	162	125	臨界突破	37	0.228

よって $N_c = 125$ が最後の安定点。超過 $\Delta N = N - N_c$ が質量に転化
 $m(N) = m_0(1 - 125/N)$ をエネルギー保存から導出。k=3で初めて m>0、クォーク・レプトン生成。

6. 000πエネルギー分配と68:27:5の導出 (Bパート)

$$E_S = \alpha \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 \propto r^3$$

$$E_O = \beta r^2 \propto r^2$$

$$E_M = M_0(1 - 125/N) \approx const$$

$$\alpha = \rho_{DE} = 5.82 \times 10^{-27}kg/m^3 \text{ (Planck 2018より)}。 \beta = 4.26kg/m \text{ とすると現在}$$

$$r_{now} = 4.4 \times 10^{26}m \text{ で } E_S : E_O : E_M = 68 : 27 : 5 \text{ が厳密に再現。}$$

宇宙の大きさ	Es (DE)	Eo (DM)	Em (物質)	状態
rnow×0.01 初期	0.0%	0.1%	99.9%	物質支配
rnow×0.1 z~9	1.3%	5.1%	93.7%	物質支配
rnow×0.5 z~1	42.0%	33.3%	24.7%	逆転開始
rnow 現在	68.0%	27.0%	5.0%	Planck一致

予言： 有効状態方程式 $w_{TTT} = -1 + \frac{2}{3} \frac{E_O}{E_S} \approx -0.74$ 。ΛCDMの-1からずれる。将来の DESI/Euclidで $w > -1$ が観測されればTTT支持。

7. 結論

旧 $XYZ\pi = 1$ は (1) $XYZ = -1$ (四元数 $ijk = -1$), (2) $\sum O_k = \delta P \neq 0$, (3) $XYZ \cdot \hat{P} = 1$ の3式に分解され、論理欠陥は解消。6点ゼロ点→ひずみ→ビッグバン→球→6球FCC→125臨界→UVW球面再配置→ $E_S + E_O + E_C + E_M$ の全物語が一つの代数構造から導出可能。

